

論文撰寫完整待辦計劃

應用投資人行為分群與個人化推薦模型於數位券商基金投資服務之研究

總時程：2026/04 → 2027/06 | 每週投入 10–15 小時 | 更新狀態請在每個 [] 完成後改為 [x]

目前進度重新盤點 (依 `project-status.md`)：Phase 0 不再視為已完成，而是「重整中」；Phase 1 已完成第一輪文獻矩陣整併，但仍需來源查證與正式引用格式整理；Proposal 有草稿但暫不定稿。以下待辦狀態已先改為「已初步確認 / 待確認 / 暫緩」，後續每次推進論文時應同步更新本檔與 `project-status.md`。

目錄

- [Phase 0：研究題目與邊界確認 \(重整中\)](#)
- [Phase 1：文獻整理與研究計畫書素材 \(已完成第一輪整併，待查證\)](#)
- [Phase 2：資料取得與倫理準備 \(2026/07\)](#)
- [Phase 3：資料清理、EDA 與特徵工程 \(2026/08\)](#)
- [Phase 4：投資人行為分群模型 \(2026/09–10\)](#)
- [Phase 5：個人化推薦概念驗證 \(2026/11–12\)](#)
- [Phase 6：模型評估與比較分析 \(2027/01\)](#)
- [Phase 7：論文撰寫 \(2027/02–03\)](#)
- [Phase 8：口試準備與畢業 \(2027/04–06\)](#)
- [持續性任務 \(全程\)](#)

Phase 0：研究題目與邊界確認 (重整中)

目標：重新確認研究題目、研究範圍、研究對象、資料可行性、不做事項與初步研究問題，避免在邊界未定前繼續擴寫 Proposal。

0–A 行政與溝通

☐ 待確認 | 預約指導教授（王亦凡老師）第一次正式會議，確認議程：

- 研究範圍邊界（基金類型、投資人定義）
- 論文學術貢獻定位（場景應用型 vs. 演算法創新）
- 是否需申請校內 IRB 倫理審查
- 研究計畫書（Proposal）格式與繳交期限
- 預計每月指導頻率

☐ 待確認 | 請公司（好好證券）出具書面授權文件，內容需包含：

- 資料使用目的（學術研究）
- 資料範疇說明（GA4 匿名化行為數據 + 基金交易紀錄）
- 研究者姓名、學校、指導教授
- 不對外公開原始數據之承諾

0-B 技術環境建置

- ☐ 待確認 | 安裝 Python 3.11 + Jupyter Notebook 環境（建議使用 Anaconda）
- ☒ 已初步完成 | 建立本論文 GitHub 私有 Repo（thesis-investor-segmentation）與資料夾結構
- ☐ 待確認 | 安裝核心套件：pandas、numpy、matplotlib、seaborn、scikit-learn、kmodes、scikit-surprise
- ☐ 待確認 | 確認 GA4 BigQuery 匯出已啟用，跑一次測試查詢驗證資料格式

0-C 資料前置確認

- ☒ 已初步確認 | GA4 中 user_id（內部 user_id）與交易系統 user_id 可 join；仍需跑測試 SQL 留存驗證紀錄
- ☐ 待確認 | 確認資料時間範圍：選定研究期間（建議近 12–18 個月，例如 2024/10 – 2026/03）
- ☐ 待確認 | 確認基金類型範圍（建議先限定：共同基金；是否排除 ETF 或特定商品需再決定）
- ☐ 待確認 | 確認投資人定義：例如研究期間內有至少 1 筆基金交易記錄的用戶，或包含高瀏覽低交易者
- ☐ 待確認 | 確認本研究不做事項：不做完整 robo-advisor、不做報酬預測、不保證提升投資報酬、不主張全新演算法
- ☐ 待確認 | 收斂 2–3 個可用資料回答的研究問題

Phase 0 里程碑 🟡：題目、範圍、對象、資料、排除事項與研究問題完成確認後，才可進入 Proposal 定稿。

Phase 1：文獻整理與研究計畫書素材（已完成第一輪整併，待查證）

目標：以 literature/literature-matrix.md 整合版文獻矩陣為主，進行核心文獻精讀、來源查證、引用格式整理與研究缺口初稿；暫不擴寫正式 Proposal。

1-A 文獻閱讀（優先順序排列）

第一優先（必讀核心文獻，共 5 篇）

> 目的：先建立研究骨架，理解「分群 → 推薦概念驗證 → 金融商品特殊性」的主線。

- ☐ 閱讀 A12：基於RFM分析法之顧客適性化產品推薦機制（崇越論文大賞，全文開放）→ 記錄：台灣碩論如何設計 RFM、分群與推薦流程 > ⚠️ 原定 A5（東海大學碩論）全文受限未取得，以 A12 替代閱讀；原文如仍需，請透過館際合作申請（編號：110THU01026098）
- ☐ 閱讀 E5：利用RFM模型與購物籃分析進行電子商務顧客分群與銷售策略之研究（陳一慈，政大，2021，Airiti 可取得）→ 記錄：台灣 RFM 分群、群體命名與策略轉換寫法 > ⚠️ 原定 E2（台科大碩論）全文受限未取得，以 E5 替代閱讀；原文如仍需，請透過館際合作申請（編號：109NTUS5121030）
- ☐ 閱讀 B2：Personalized Fund Recommendation with Dynamic Utility Learning（Wei & Liu, 2025）→ 記錄：基金推薦如何使用交易序列、如何評估推薦模型 > ✅ 2026-07-28 全文已取得，可立即閱讀 > 📧 原定 B1（GraphDCF, Chou et al., 2021/2022）全文待取得：已於 ResearchGate 向作者送出索取請求（2026-07-28），回覆後補讀
- ☐ 閱讀 G1：共同基金投資人投資行為及風險偏好之研究 → 記錄：台灣基金投資人如何依風險偏好分群 > ✅ 2026-07-28 全文已取得，可立即閱讀
- ☐ 閱讀 B7：A Systematic Literature Review of Financial Product Recommendation Systems（Wu & Li, 2025）→ 記錄：金融商品推薦和一般推薦系統的差異、可主張的研究缺口 > ✅ 2026-07-28 全文已取得，可立即閱讀

第二優先（方法與研究設計文獻，共 6 組）

> 目的：支撐第三章方法設計，包括 RFM、K-means、金融交易分群、點擊 / 行為資料與 GA4 特徵工程。

- ☐ 閱讀 A7：RFM ranking — An effective approach to customer segmentation → 支撐 RFM + K-means 方法 > ✅ 2026-08-26 全文已取得，可立即閱讀
- ☐ 閱讀 A6：Profiling investor behavior in the Malaysian derivatives market using K-means clustering → 支撐金融交易行為分群與分群解釋 > ✅ 2026-08-26 全文已取得，可立即閱讀
- ☐ 閱讀 B6：Explainable mutual fund recommendation system developed based on knowledge graph embeddings → 支撐金融推薦可解釋性 > ⚠️ 全文無法下載，待取得；可嘗試學校 VPN 登入 Springer 或館際合作申請（DOI: 10.1007/s10489-021-03136-1）
- ☐ 閱讀 C6：GA4 Cohort exploration → 支撐 GA4 行為資料處理與限制

- ☐ 閱讀 C7 : GA4 Segments / segment types → 支撐 user / session / event scope 的特徵工程設計

第三優先（背景、治理與限制文獻）

> 目的：補足第一章背景、第二章場域脈絡與第五章研究限制。

- ☐ 閱讀 C1 : FinTech, Investor Sophistication, and Financial Portfolio Choices → 數位券商 / FinTech 背景
- ☐ 閱讀 C4 : IOSCO 2021 AI/ML report → AI / ML 治理、資料品質、模型偏誤與監理討論
- ☐ 閱讀 C5 : CFA Investor Trust Study → 個人化、科技與投資人信任
- ☐ 閱讀 F4 : Robo Advising and Investor Profiling → 投資人風險輪廓與適合度
- ☐ 閱讀 F5 : Robo-advisors: A systematic literature review → Robo-advisor 與數位投資服務背景
- ☐ 閱讀 F7 : Robo-advisors and the financialization of lay investors → 透明度、投資人理解與金融教育

第四優先（補充閱讀與待查證文獻） – [] 視需要閱讀整合版文獻矩陣中的其他中 / 低優先文獻：A1、A2、A3、A4、A8、A9、A10、A11、B3、B4、B5、B8、B9、C2、C3、C8、D1–D4、E1、E3、E4、F1–F3、F6、G2–G4 – [] 待補文獻：冷啟動問題、Top-K 推薦評估指標、Elbow Method / Silhouette Score、K-prototypes 原始文獻、台灣金融科技 / 數位券商官方報告、個資與研究倫理文獻

1-B 文獻整理產出

- ☐ 持續補齊 literature/literature-matrix.md：查證作者、年份、正式來源、DOI / 連結、研究缺口與本研究關聯
- ☐ 建立 literature/notes/ 資料夾，每篇核心文獻建立閱讀筆記（.md 格式）
- ☐ 撰寫研究缺口說明段落（200–300 字）：現有研究不足之處 → 本研究如何填補

1-C 研究設計文件

- ☐ 繪製研究架構圖（Research Framework Diagram）：

資料蒐集層 → 特徵工程層 → 分群模型層 → 推薦模型層 → 評估層

- ☐ 建立變數定義表：每個輸入特徵的名稱、來源、計算方式、類型
- ☐ 確認研究假設（Research Hypotheses）：
 - H1：整合 GA4 行為特徵的分群模型可識別出具商業意義的投資人群體
 - H2：基於分群的個人化推薦優於熱門基金推薦（Precision@K 顯著較高）

- ☐ 確認評估指標定義：Precision@K、Recall@K、MAP（K 值設定建議 K=5 或 K=10）

1-D 研究計畫書（Proposal）撰寫

- ☐ 研究計畫書結構：研究背景 → 研究目的 → 文獻探討摘要 → 研究方法 → 預期貢獻 → 時程表
- ☐ 完成 Proposal 初稿（建議 8–15 頁）
- ☐ 送指導教授審閱
- ☐ 依老師意見修改，完成定稿

Phase 1 里程碑 🟡：整合版文獻矩陣完成、核心文獻閱讀順序確認、研究缺口形成初稿；Proposal 待 Phase 0 穩定後再定稿。

Phase 2：資料取得與倫理準備（2026/07）

目標：取得可用的匿名化研究資料集，建立資料字典。

2-A 倫理與授權

- ☐ 與老師確認 IRB 申請必要性；如需申請，完成校內 IRB 申請流程
- ☐ 完成資料脫敏計劃書（說明哪些欄位保留、哪些 hash 或移除）：
 - 移除欄位：姓名、電話、Email、身分證字號
 - Hash 處理：user_id → 研究用匿名編號（SHA-256 or sequential ID）
 - 保留欄位：匿名化後的行為特徵與交易特徵

2-B GA4 資料取出（BigQuery）

- ☐ 撰寫 BigQuery SQL：取出指定時間區間的 GA4 事件資料（含 user_id）
- ☐ 確認需要的事件類型：page_view、session_start、search、fund_detail_view、purchase
- ☐ 匯出為 CSV 檔案，存放至 data/raw/ga4_events_YYYYMM.csv
- ☐ 驗證：user_id 覆蓋率（有 user_id 的 session 比例 ≥ 研究門檻）

2-C 基金交易資料取出

- ☐ 從後台或資料倉儲匯出交易紀錄（欄位：匿名 user_id、fund_code、buy/sell、amount、date）
- ☐ 匯出基金基本資料（fund_code、基金名稱、類型、風險等級）

- ☐ 存放至 `data/raw/transactions_YYYYMM.csv` 、 `data/raw/fund_info.csv`

2-D 用戶屬性資料取出

- ☐ 匯出匿名化用戶屬性 (KYC 風險等級、開戶年齡區間、是否首次投資、開戶年份)
- ☐ 存放至 `data/raw/user_profile.csv`

2-E 資料字典 (Data Dictionary) 建立

- ☐ 建立 `data/data-dictionary.md` , 說明每個資料表的欄位名稱、類型、說明、來源

Phase 2 里程碑 ☒ : 取得三份原始資料集 + 資料字典完成 + 倫理程序確認

Phase 3 : 資料清理、EDA 與特徵工程 (2026/08)

目標：完成可建模的特徵資料集 (`user_features.csv`) , 撰寫 EDA 報告。

3-A 資料清理 (`notebooks/01-data-cleaning.ipynb`)

- ☐ GA4 資料清理：
 - 移除無 `user_id` 的 session (匿名流量)
 - 移除 bot 流量 (session duration < 3 秒)
 - 確認時間範圍正確
- ☐ 交易資料清理：
 - 移除異常交易 (金額 < 0、交易日非工作日)
 - 確認 `fund_code` 對應到 `fund_info`
- ☐ `user_id` join 驗證：GA4 `user_id` ↔ 交易 `user_id` 交集比例 (記錄在筆記中)

3-B EDA 探索性資料分析 (`notebooks/02-eda.ipynb`)

- ☐ GA4 行為分布：每位用戶 session 數、頁面瀏覽數、基金頁瀏覽次數的分布圖
- ☐ 交易行為分布：交易次數、交易金額、基金類型偏好的分布圖
- ☐ 用戶活躍度時序圖 (月度趨勢)
- ☐ 缺值熱力圖 (哪些用戶缺 GA4 資料或缺交易資料)
- ☐ 基金受歡迎程度分布 (冷門 vs. 熱門基金)
- ☐ 輸出 EDA 報告摘要 (1-2 頁) → 存至 `thesis/eda-summary.md`

3-C 特徵工程 (notebooks/03-feature-engineering.ipynb)

投資版 RFM (來自交易資料) - [] 計算 `recency` : 研究截止日 - 最後一次交易日 (天) - [] 計算 `frequency` : 交易總次數 - [] 計算 `monetary` : 累計交易金額 (買入) - [] 計算 `fund_diversity` : 購買不同基金類型數 - [] 計算 `avg_holding_period` : 平均持有天數 (賣出日 - 買入日) - [] 計算 `buy_sell_ratio` : 買入次數 / (買入+賣出次數) - [] 計算 `risk_level_avg` : 加權平均風險等級

GA4 行為特徵 (來自 GA4 資料) - [] 計算 `session_count` : 觀察期內 session 總數 - [] 計算 `fund_page_views` : 基金頁面瀏覽總次數 - [] 計算 `search_count` : 站內搜尋次數 - [] 計算 `avg_session_duration` : 平均 session 時長 (秒) - [] 計算 `last_visit_days` : 距上次訪問天數 (GA4 行為版 Recency) - [] 計算 `mobile_ratio` : mobile session 佔比

特徵整合與標準化 - [] 以 `user_id` 為主鍵 join 全部特徵 → 產出 `data/processed/user_features.csv` - [] 標準化 (StandardScaler) 連續型特徵 - [] 確認最終特徵矩陣無缺值 (補值策略: 中位數補值或移除該用戶) - [] 計算特徵相關矩陣, 確認無嚴重多重共線性 ($r > 0.9$ 的特徵擇一保留)

Phase 3 里程碑  : `user_features.csv` 完成 + EDA 報告送老師確認

Phase 4 : 投資人行為分群模型 (2026/09-10)

目標: 產出具商業意義的投資人分群, 每群有清楚的行為特徵描述。

4-A 分群前置分析 (notebooks/04-clustering.ipynb)

- ☐ **Elbow Method** : 對 $K = 2$ 到 10 計算 inertia, 繪製手肘圖, 確認最佳 K 值
- ☐ **Silhouette Score** : 對候選 K 值計算 silhouette score, 選出最佳分群數
- ☐ 記錄最終選定的 K 值與理由 (建議 $K = 4-6$)

4-B K-means 分群模型

- ☐ 以標準化後的連續特徵執行 K-means (`sklearn.cluster.KMeans` , `n_init=10`)
- ☐ 儲存分群標籤至 `data/processed/user_features_clustered.csv`
- ☐ 繪製 PCA 降維後的分群散點圖 (2D 視覺化)

4-C K-prototypes 分群模型 (含類別特徵)

- ☐ 加入類別特徵 (`device_type` 、 `risk_level_category`) 執行 K-prototypes
- ☐ 比較 K-means 與 K-prototypes 的分群結果差異

- ☐ 選定最終使用的分群演算法（依指導教授建議）

4-D 分群結果分析與命名

- ☐ 計算各群的特徵均值（`groupby cluster → describe()`）
- ☐ 繪製各群特徵雷達圖（Radar Chart）
- ☐ 繪製各群 RFM 盒鬚圖（Boxplot）
- ☐ 為每個群命名（例如：高頻積極型、保守觀察型、潛力新手型、高資產穩健型）
- ☐ 撰寫各群描述（100—150 字/群）：行為特徵 + 商業意義
- ☐ 輸出分群結果摘要 → 存至 `thesis/clustering-summary.md`

4-E 分群結果送審

- ☐ 準備分群結果簡報（4—6 張投影片）
- ☐ 與指導教授進行第 N 次會議，確認分群結果的學術合理性
- ☐ 依老師意見調整（如需重新選定 K 值或特徵）

Phase 4 里程碑 ：分群完成 + 各群命名 + 老師確認合理 → 可進入推薦模型

Phase 5：個人化推薦概念驗證（2026/11—12）

目標：以 Baseline + 1—3 種可執行推薦方法進行概念驗證，計算 Precision@K / Recall@K；不以完整商用推薦系統或全新演算法為目標。

5-A 資料準備（`notebooks/05-recommendation.ipynb`）

- ☐ 將交易資料轉換為「用戶—基金互動矩陣」（User-Item Matrix）
 - 以購買次數或購買金額作為評分（Implicit Feedback）
- ☐ 切分訓練集 / 測試集（建議：80% 訓練 / 20% 測試，按時間切割）
- ☐ 確認冷啟動用戶比例（若 > 30%，需說明處理策略）

5-B Baseline：熱門基金推薦

- ☐ 計算訓練集中各基金的購買人數 / 總購買金額
- ☐ 對每位測試用戶推薦前 K 名熱門基金（K=5, K=10）
- ☐ 計算 Baseline 的 Precision@5、Recall@5、Precision@10、Recall@10

- ☐ 記錄 Baseline 結果至評估表格

5-C User-Based Collaborative Filtering (用戶協同過濾)

- ☐ 使用 `scikit-surprise` 的 `KNNBasic` 或 `KNNWithMeans` 演算法
- ☐ 設定 `sim_options = {'name': 'cosine', 'user_based': True}`
- ☐ 執行 5-fold 交叉驗證
- ☐ 計算 Precision@5、Recall@5、Precision@10、Recall@10
- ☐ 記錄結果至評估表格

5-D Item-Based Collaborative Filtering (物品協同過濾)

- ☐ 設定 `sim_options = {'name': 'cosine', 'user_based': False}`
- ☐ 執行 5-fold 交叉驗證
- ☐ 計算 Precision@5、Recall@5、Precision@10、Recall@10
- ☐ 記錄結果至評估表格

5-E Matrix Factorization — SVD (矩陣分解)

- ☐ 使用 `scikit-surprise` 的 `SVD` 演算法 (`n_factors=50, n_epochs=20`)
- ☐ 執行 5-fold 交叉驗證
- ☐ 計算 Precision@5、Recall@5、Precision@10、Recall@10
- ☐ 記錄結果至評估表格

5-F 分群輔助推薦整合 (核心創新點)

- ☐ 將 Phase 4 的分群標籤加入推薦流程：
 - 方案 A：依群體篩選候選基金後再做 CF 推薦
 - 方案 B：將 cluster 標籤作為 CF 輸入特徵之一
- ☐ 選定一種整合方式 (與老師討論後決定)
- ☐ 計算整合後的 Precision@5、Recall@5
- ☐ 記錄結果至評估表格

Phase 5 里程碑 ：熱門推薦 baseline 與至少 1 種個人化推薦方法完成比較，評估指標計算完畢

Phase 6：模型評估與比較分析 (2027/01)

目標：彙整評估結果，撰寫比較分析報告，確認研究假設成立。

6-A 評估結果彙整（ notebooks/06-evaluation.ipynb ）

- 建立模型比較總表：

模型	Precision@5	Recall@5	Precision@10	Recall@10	MAP
Baseline（熱門）					
User-Based CF					
Item-Based CF					
SVD					
分群輔助推薦					

- 計算 MAP（Mean Average Precision）
- 進行統計顯著性檢定（paired t-test）：個人化推薦 vs. Baseline，確認差異是否顯著

6-B 分群 × 推薦效果交叉分析

- 分析各群體在不同推薦模型下的 Precision@K（不同群效果是否有差異）
- 找出哪個群體從個人化推薦中獲益最多（論文貢獻亮點之一）
- 繪製各群推薦效果比較圖

6-C 結果解讀與商業意涵撰寫

- 撰寫**量化結論**（個人化推薦比熱門推薦提升 X% Precision@5）
- 撰寫**質性解讀**：各群用戶的推薦邏輯與商業意義
- 識別模型失效場景（哪些用戶效果差，原因為何）
- 輸出評估報告 → 存至 thesis/evaluation-summary.md

Phase 6 里程碑 ：評估報告完成 + 老師確認結果可進入論文撰寫

Phase 7：論文撰寫（2027/02-03）

目標：完成五章論文初稿，送老師審閱。預計頁數：60—90 頁（含圖表）

7-A 第一章：緒論（Introduction）— 約 8—12 頁

- ☐ 1.1 研究背景與動機（3—4 頁）：
 - 台灣數位券商市場現況（引用金管會數據或市場報告）
 - 投資人行為個人化服務的商業需求
 - GA4 × 交易資料整合的技術背景
- ☐ 1.2 研究問題（1 頁）：明確陳述 2—3 個研究問題
- ☐ 1.3 研究目的（1 頁）：對應研究問題的研究目標
- ☐ 1.4 研究範圍與限制（1—2 頁）：
 - 範圍：好好證券平台、共同基金為主；研究對象與基金範圍待 Phase 0 確認
 - 限制：資料隱私限制、研究時間段限制、模型泛化性
- ☐ 1.5 研究流程（1 頁）：繪製研究流程圖（可用 Mermaid 或繪圖工具）
- ☐ 1.6 論文架構說明（0.5 頁）：各章節內容簡述

7-B 第二章：文獻探討（Literature Review）— 約 15—20 頁

- ☐ 2.1 投資人行為與基金投資人風險偏好（3—4 頁）：優先引用 G1、D4；補充 G2—G4、D2、F7
- ☐ 2.2 投資人分群方法與 RFM / K-means（4—5 頁）：優先引用 A5、E2、A7、A6；補充 A1—A4、A8—A10
- ☐ 2.3 基金與金融商品推薦系統（4—5 頁）：優先引用 B1、B2、B6、B7；補充 B3—B5、B8、B9、E1、E3
- ☐ 2.4 金融科技、數位券商、GA4 與模型治理（3—4 頁）：優先引用 C1、C4、C5、C6、C7；補充 C2、C3、D1、D3、F4、F5
- ☐ 2.5 文獻整理與研究缺口分析（1—2 頁）：彙整現有研究不足 → 本研究貢獻

7-C 第三章：研究方法（Research Methodology）— 約 12—18 頁

- ☐ 3.1 研究架構設計（2 頁）：研究架構圖 + 各層說明
- ☐ 3.2 研究流程說明（1 頁）：6 個步驟流程圖
- ☐ 3.3 資料來源與資料說明（3—4 頁）：
 - GA4 使用者行為資料（事件說明、資料規模）
 - 基金交易資料（欄位說明、資料規模）
 - 資料倫理與脫敏說明

- 3.4 資料前處理方法 (2–3 頁) :
 - 缺值處理策略
 - 特徵工程：投資版 RFM + GA4 行為特徵 (含公式說明)
 - 特徵標準化方法
- 3.5 投資人分群方法 (3–4 頁) :
 - K-means 演算法說明 (含數學公式)
 - K-prototypes 說明 (若採用)
 - 最佳 K 值選取方法 (Elbow + Silhouette)
- 3.6 個人化推薦模型方法 (3–4 頁) :
 - Baseline：熱門推薦
 - 協同過濾 (User-Based、Item-Based) 原理說明
 - SVD 矩陣分解說明 (若採用)
 - 分群輔助整合機制說明
- 3.7 模型評估方法 (1–2 頁) : Precision@K、Recall@K、MAP 定義與計算方式

7-D 第四章：實驗結果與分析 (Experimental Results) — 約 18–25 頁

- 4.1 資料集描述 (2–3 頁) : 樣本數、特徵分布統計表、EDA 重要圖表
- 4.2 投資人分群結果 (6–8 頁) :
 - 最佳 K 值選定過程 (Elbow / Silhouette 圖)
 - 各群特徵均值比較表
 - 各群雷達圖 / 盒鬚圖
 - 各群命名與行為詮釋 (每群 150–200 字)
- 4.3 個人化推薦模型結果 (6–8 頁) :
 - 模型比較總表 (Precision@5, Recall@5, Precision@10, Recall@10, MAP)
 - 各模型學習曲線圖 (訓練 vs. 驗證)
 - 個人化推薦 vs. 熱門推薦差異分析
- 4.4 分群 × 推薦效果比較 (3–4 頁) :
 - 各群體在推薦模型下的 Precision@K 比較
 - 哪個群體效益最大 / 最小的分析

7-E 第五章：結論與建議 (Conclusion) — 約 8–12 頁

- 5.1 研究結論 (3–4 頁) :
 - 對應各研究問題的答案

- H1、H2 假設是否成立的說明
- ☐ 5.2 學術貢獻 (1–2 頁) :
 - 方法論貢獻 (GA4 × 交易雙軌特徵工程)
 - 實證貢獻 (台灣數位券商場景在地化)
- ☐ 5.3 實務應用建議 (2–3 頁) :
 - 好好證券如何應用本研究的分群 + 推薦結果
 - 各群的行銷觸達建議 (例：高頻積極型 → 新基金上市推播)
- ☐ 5.4 研究限制 (1–2 頁) : 資料隱私限制、時間範圍、模型泛化性、冷啟動問題
- ☐ 5.5 未來研究方向 (1 頁) : 深度學習 (GraphDCF)、即時推薦、跨平台擴展

7-F 論文格式與附件

- ☐ 撰寫摘要 (中文) (500 字以內) : 研究目的、方法、結果、結論
- ☐ 撰寫Abstract (英文) (250 words 以內)
- ☐ 整理參考文獻 (依學校指定格式, APA 7th 或 MLA)
- ☐ 製作圖表目錄、表格目錄
- ☐ 確認論文格式符合學校規範 (字型、行距、頁碼、封面格式)

7-G 送審與修改

- ☐ 第一稿完成後送指導教授審閱 (建議每章完成即送, 不等全文完成)
- ☐ 依老師意見修改第一稿
- ☐ 完成第二稿 (整合修改意見)

Phase 7 里程碑  : 五章初稿完成 + 第二稿送審通過

Phase 8 : 口試準備與畢業 (2027/04–06)

8-A 預口試 (Pre-defense) — 2027/04

- ☐ 確認口試委員名單 (與老師商量邀請的口試委員)
- ☐ 製作口試簡報 (建議 25–35 張投影片) :
 - 封面 + 目錄 (2 張)
 - 研究背景與動機 (3–4 張)
 - 文獻探討摘要 (2–3 張)
 - 研究方法 (4–5 張)

- 實驗結果 (8–10 張)
- 結論與建議 (3–4 張)
- 研究限制與未來方向 (1–2 張)
- Q&A 備份投影片 (視委員可能問題準備)
- ☐ 進行預口試 (Pre-defense) 演練
- ☐ 整理預口試委員的意見清單
- ☐ 完成最終論文修改 (依預口試意見)

8-B 正式口試 — 2027/05

- ☐ 口試前確認：論文印刷裝訂 (依學校規定份數)
- ☐ 正式口試 (約 60–90 分鐘)
- ☐ 依口試委員意見完成最終修改

8-C 畢業送審 — 2027/06

- ☐ 上傳電子論文至學校系統 (臺博碩論文系統)
- ☐ 確認論文授權條款 (公開 / 限制年限)
- ☐ 完成離校手續
- ☐ 🎓 畢業！

持續性任務 (全程)

以下任務在整個研究期間持續執行，並非一次性完成。

每月例行任務

- ☐ 每月與指導教授會議 (1–2 次)：報告進度、提問、取得反饋
- ☐ 每月更新本待辦清單 (標記完成項目、調整後續計劃)
- ☐ 每月 GitHub commit：確保所有 Notebook 和文稿都有版本備份

數據追蹤配套 (建議同步執行)

- ☐ GA4 資料新鮮度：每月確認 GA4 BigQuery 匯出仍正常運作，資料沒有中斷
- ☐ 模型可重現性：所有 Notebook 設定 `random_state=42`，確保結果可重現

- ☐ 版本記錄：每次修改重要 Notebook 時，在 Notebook 頂部記錄修改日期與說明
- ☐ 論文版本管理：每次送老師審閱前，將論文 PDF 以日期命名存檔（thesis_v1_20270210.pdf）

Python 技能持續學習

- ☐ 完成 Kaggle Learn — pandas 課程（約 4 小時）
- ☐ 完成 scikit-learn K-means 官方教學範例
- ☐ 完成 scikit-surprise 官方 Getting Started 教學
- ☐ 學會用 matplotlib 繪製雷達圖（Radar Chart）
- ☐ 學會用 plotly 繪製互動式分群散點圖（視需要）

進度儀表板

每次更新時，手動統計各 Phase 完成比例。

Phase	說明	目標月份	完成比例
Phase 0	前置準備	2026/04	0%
Phase 1	文獻整理與 Proposal	2026/05—06	0%
Phase 2	資料取得	2026/07	0%
Phase 3	EDA 與特徵工程	2026/08	0%
Phase 4	分群模型	2026/09—10	0%
Phase 5	推薦模型	2026/11—12	0%
Phase 6	模型評估	2027/01	0%
Phase 7	論文撰寫	2027/02—03	0%
Phase 8	口試準備	2027/04—06	0%

最後更新：2026-04-14 / 版本：v1.0